

Løsningsforslag/Sensorveiledning**EKSAMENSFORSIDE**

Skriftlig eksamen med tilsyn

Emnekode: PB1120/PB2050	Emnenavn: Elektrisitetsslære 1 / Fysikk 2 - Elektrisitetsslære	
Dato: 4.12.2024, (ordinær eksamen)	Tid fra / til: 09:00-12:00	Ant. timer: 3
Ansv. faglærer: Maths Halstensen		
Campus: Porsgrunn	Fakultet: Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag	
Antall oppgaver: 4	Antall vedlegg: 0	Ant. sider inkl. forside og vedlegg: 3
Tillatte hjelpemidler (jfr. emnebeskrivelsen): Ett A4-ark med notater, enkel kalkulator Følgende enkle kalkulatorer er godkjent: Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX og CASIO FX-82CW Citizen SR-270X og Citizen SR-270X College Hewlett Packard HP30S		
Opplysninger om vedlegg:		
Merknader: Ved fastsettelse av karakter benyttes i utgangspunktet poeng, men med åpning for skjønn og helhetlig vurdering av hver enkelt besvarelse.		

Kryss av for type eksamenspapir

Ruter ✓

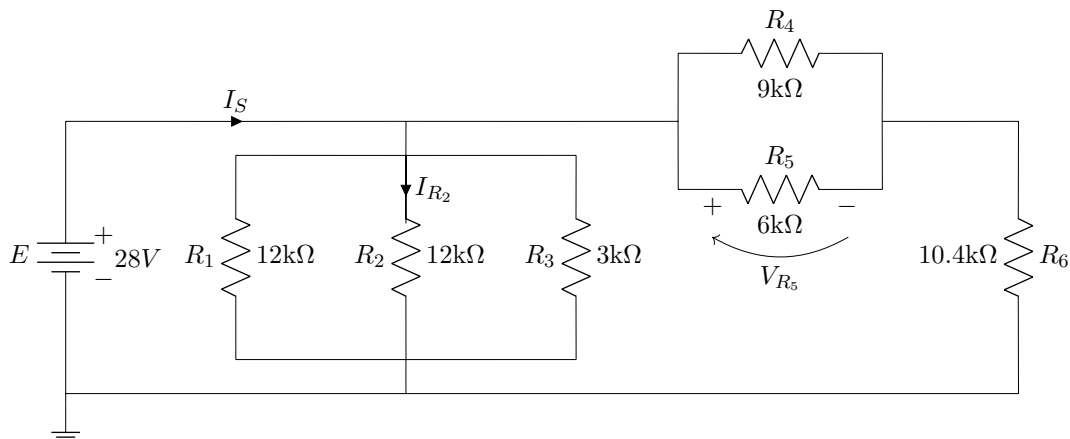
Linjer

Blanke

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

Oppgave 1 (30 %)

Ta utgangspunkt i kretsen i figur 1, og besvar følgende deloppgaver:
(Tester: grunnleggende kretsforståelse og regneteknikker.)



Figur 1: Kretsskjema for oppgave 1.

- a) Bestem totalmotstanden R_T som er tilkoblet spenningskilden E .

$$R_A = R_1 || R_2 || R_3 = \frac{1}{1/12k + 1/12k + 1/3k} = 2[k\Omega]$$

$$R_B = R_4 || R_5 = \frac{9k \cdot 6k}{9k + 6k} = 3.6[k\Omega]$$

$$R_C = R_6 = 10.4k\Omega$$

$$R_T = R_A || (R_B + R_C) = \frac{R_A \cdot (R_B + R_C)}{R_A + (R_B + R_C)} = \frac{2k \cdot (3.6 + 10.4)k}{2k + (3.6 + 10.4)k} = 1.75[k\Omega]$$

- b) Vis at strømmen I_S er 16 mA.

$$I_S = E / R_T = \frac{28V}{1750\Omega} = 16[mA]$$

- c) Vis at strømmen I_{R_2} er 2,33 mA.

$$I_{R_2} = E / R_2 = \frac{28V}{12k\Omega} = 2.33[mA]$$

- d) Bestem spenningen V_{R_5} .

$$V_{R_5} = E \cdot \frac{R_B}{R_B + R_C} = 28V \cdot \frac{3.6k\Omega}{(3.6 + 10.4)k\Omega} = 7.2[V]$$

- e) Bestem effekten som omsettes i R_3 .

$$P_{R_3} = E^2 / R_3 = 28V / 3000\Omega = 0.26[W]$$

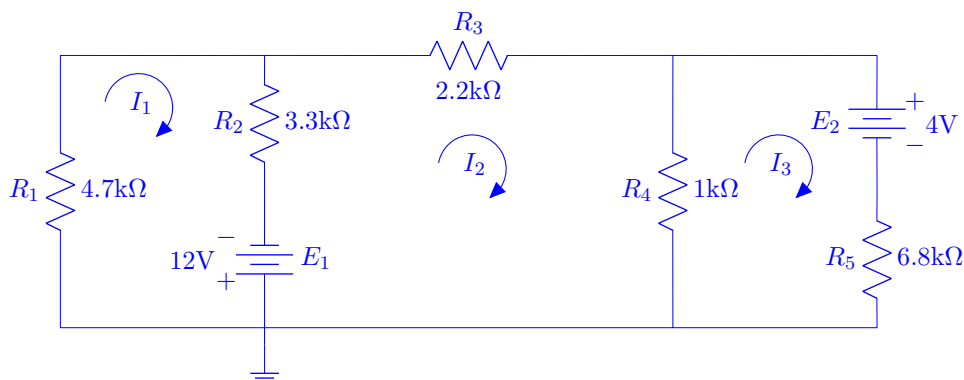
- f) Bestem den totale effekten som omsettes i kretsen.

$$P_E = E \cdot I_S = 28V \cdot 0.016A = 0.448[W]$$

Oppgave 2 (20 %)

Bruk maskeanalyse og vis hvordan du kommer frem til ligningene for strømmene i kretsen vist i figur 2.

(Tester: Maskeanalyse.)



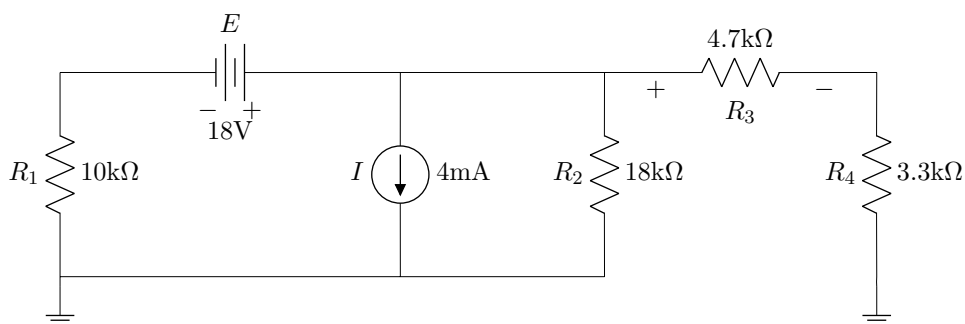
Figur 2: Kretsskjema for oppgave 2.

$$\begin{array}{rrrr} I_1(R_1 + R_2) & -I_2(R_2) & & = E_1 \\ -I_1(R_2) & I_2(R_2 + R_3 + R_4) & -I_3(R_4) & = -E_1 \\ & -I_2(R_4) & I_3(R_4 + R_5) & = -E_2 \end{array} \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 8k & -3.3k & 0 & 12 \\ -3.3k & 6.5k & -1k & -12 \\ 0 & -1k & 7.8k & -4 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{array}{l} I_1 = 0.88\text{mA} \\ I_2 = -1.5\text{mA} \\ I_3 = -0.71\text{mA} \end{array}$$

Oppgave 3 (25 %)

Bruk superposisjonsteoremet for å bestemme spenningen over R_3 i kretsen vist i figur 3

(Tester: superposisjonsprinsippet og regneteknikker.)



Figur 3: Kretsskjema for oppgave 3.

Se figur 4 og 5:

$$I = \frac{6.43k\Omega \cdot 4\text{mA}}{6.43k\Omega + 8k\Omega} = 1.78\text{mA}$$

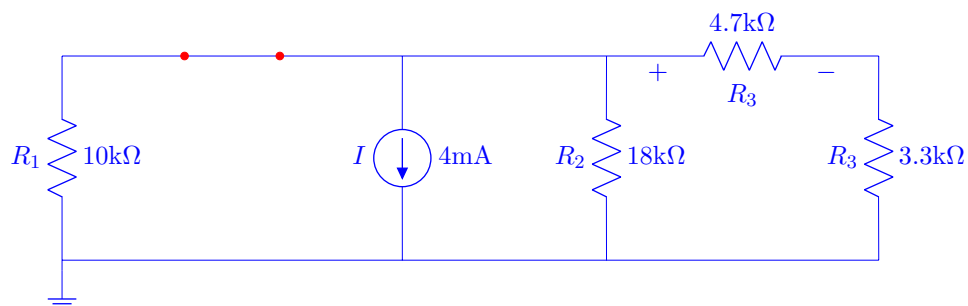
$$V'_{R_3} = -IR_3 = -(1.78\text{mA})(4.7k\Omega) = -8.37\text{V}$$

Se figur 6:

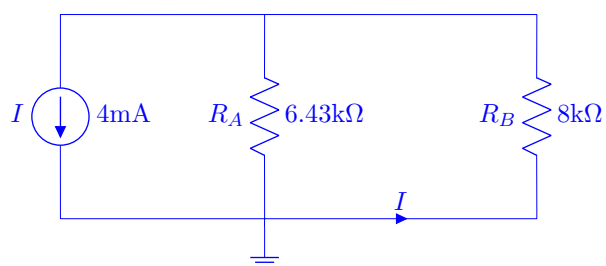
$$I = \frac{5.54k\Omega \cdot 18\text{V}}{5.54k\Omega + 10k\Omega} = 6.42\text{V}$$

$$V''_{R_3} = \frac{4.7k\Omega \cdot 6.42\text{V}}{4.7k\Omega + 3.3k\Omega} = 3.77\text{V}$$

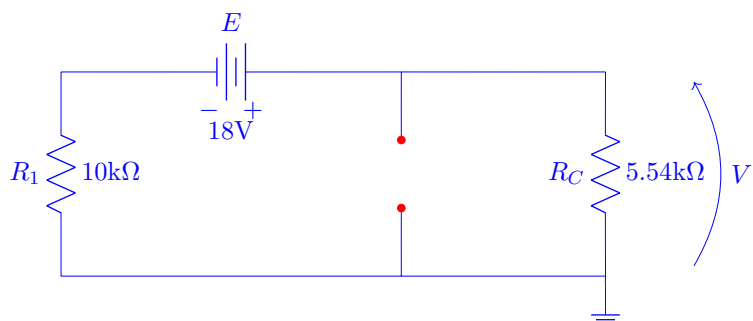
$$V_{R_3} = V'_{R_3} + V''_{R_3} = -8.37\text{V} + 3.77\text{V} = \underline{-4.6\text{V}}$$



Figur 4: Spenningskilde kortsluttet.



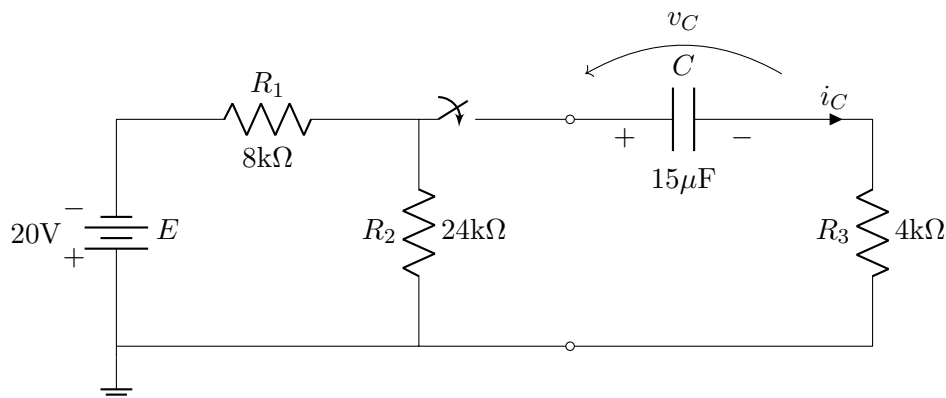
Figur 5: Spenningskilde kortsluttet - forenklet krets.



Figur 6: Strømkilde åpen.

Oppgave 4 (25 %)

(Tester: Praktisk bruk av Thévenin, og opplading av kondensator.)



Figur 7: Opplading av kondensator.

- a) Bruk Thévenins teorem til å forenkle kretsen vist i figur 7.

Ved lukket bryter: $R_{Th} = 8\text{k}\Omega \parallel 24\text{k}\Omega = 6\text{k}\Omega$

$E_{th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot E = \frac{24\text{k}}{8\text{k} + 24\text{k}} \cdot 20\text{V} = -15\text{V}$

- b) Bestem uttrykkene for transientforløpet til v_C og i_C etter at bryteren lukkes.

$\tau = RC = 10\text{k}\Omega \cdot 15\mu\text{F} = 0.15\text{s}$

$v_c = E(1 - e^{t/\tau}) = -15\text{V}(1 - e^{-t/0.15\text{s}})$

$i_c = \frac{E}{R} e^{t/\tau} = \frac{-15\text{V}}{10\text{k}\Omega} e^{-t/0.15\text{s}} = -1.5\text{mA} e^{-t/0.15\text{s}}$

- c) Skisser grafene som viser transientforløpet til v_C og i_C etter at bryteren lukkes, uten å regne ut hele tidsserien.

